

Auteur: Stan Van Campenhout

Studierichting: Informatica

Oefeningenreeks 4A nr. 19.5

$$\begin{aligned} I &= \int e^{2x} \cos 3x dx = \frac{1}{2} \int \cos 3x d(e^{2x}) = \frac{e^{2x}}{2} \cos 3x + \frac{3}{2} \int e^{2x} \sin 3x dx \\ &= \frac{e^{2x}}{2} \cos 3x + \frac{3}{4} \int \sin 3x d(e^{2x}) = \frac{e^{2x}}{2} \cos 3x + \frac{3e^{2x}}{4} \sin 3x - \frac{9}{4} I \\ \Rightarrow \frac{13}{4} I &= \frac{e^{2x}}{2} \cos 3x + \frac{3e^{2x}}{4} \sin 3x + c \\ \Rightarrow I &= \frac{2e^{2x}}{13} \cos 3x + \frac{3e^{2x}}{13} \sin 3x + c \end{aligned}$$

References